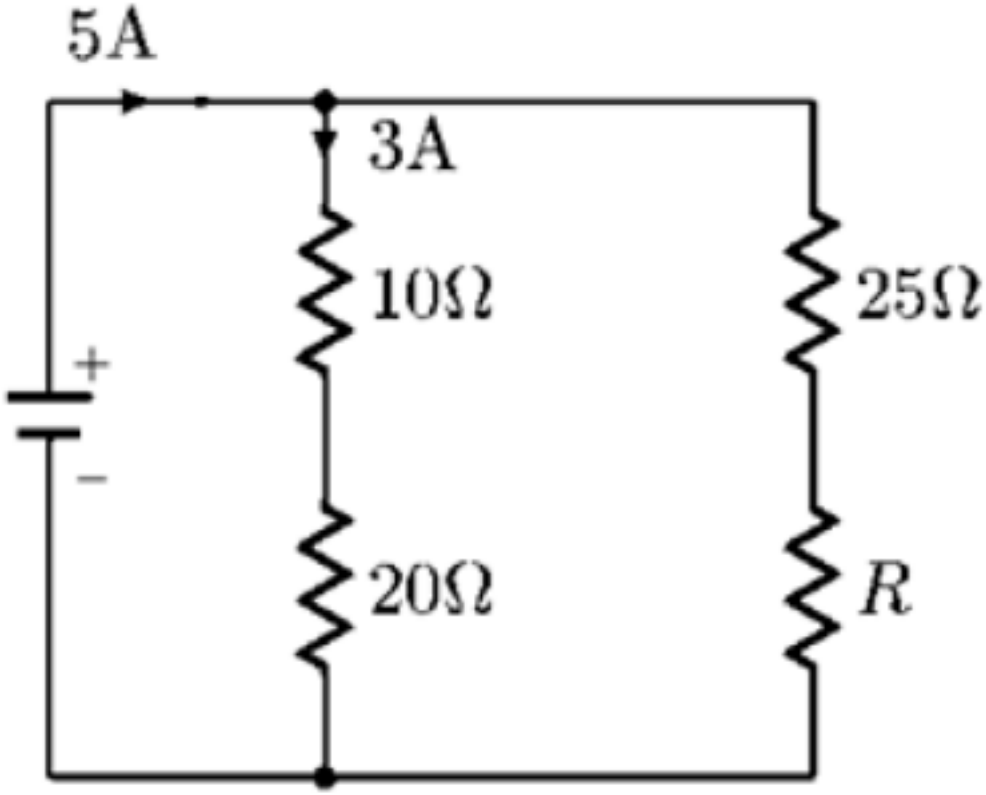
110年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

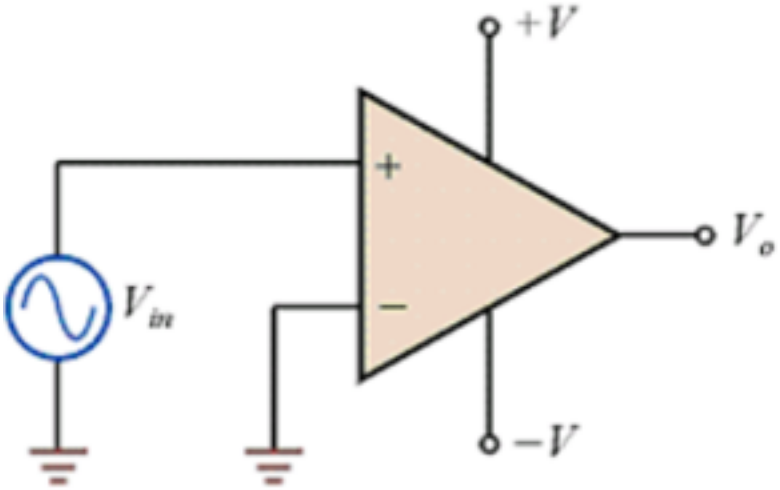
(D) 1. 如圖所示之電路中，電阻R兩端之電壓為多少？



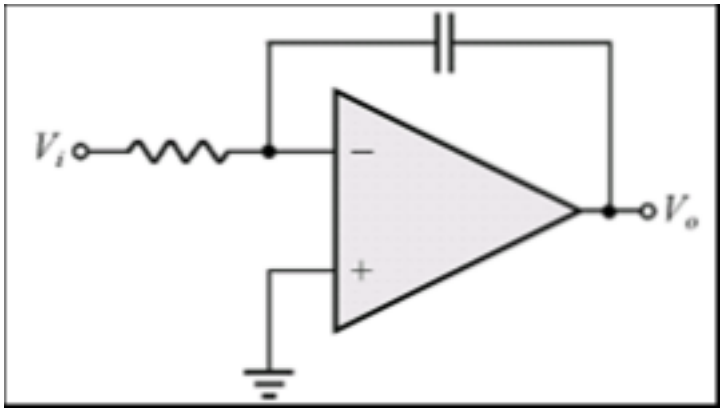
A. 50 V
B. 60 V
C. 80 V
D. 40 V

(D) 2. 下列何者並不是發電機的保護裝置？
A. 逆功率保護(Reverse Power Protection)
B. 欠壓保護(Under Voltage Protection)
C. 過載保護
D. 同步保護

(A) 3. 如圖所示電路，當輸入端為正弦波，則下列何者為正確輸出波形？



A. 方波
B. 三角波
C. 正弦波
D. 無法輸出

(B) 4. 如圖所示之電路可做何使用？ 

A. 微分器
B. 積分器
C. 指數放大器
D. 對數放大器

(B) 5. 工作母機(CNC)之工作台上的軸移動控制，一般使用何種方式校正？
A. 程序控制
B. 伺服機構
C. 自動調整
D. 被動控制

(C) 6. 八進位數 $(573)_8$ 轉換為十進位數，應為下列何者？
A. 369
B. 383
C. 379
D. 393

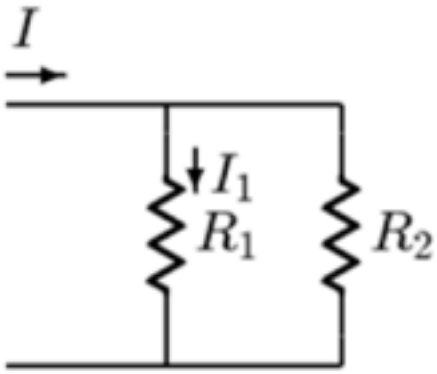
(B) 7. 柴油機的溫度控制系統，可控制三種系統溫度，為下列何者？
A. 冷卻水、燃油、排氣
B. 冷卻水、燃油、滑油
C. 冷卻水、滑油、排氣
D. 燃油、滑油、排氣

(B) 8. 下列何者不是溢流閥的功用？
A. 泵卸載
B. 控制流量
C. 使迴路維持背壓
D. 多段調壓

(B) 9. 下列敘述何者有誤？
A. 理想電壓表內阻無限大
B. 理想電流表內阻無限大
C. 理想運算放大器輸入阻抗無限大
D. 理想電流源內阻無限大

(B) 10. 有一額定100V/1000W之電熱器，若所外接的電源為40V時，則其消耗功率為多少？
A. 80W
B. 160W
C. 240W
D. 360W

(B) 11. 在一RL串聯電路中，其時間常數為何？
A. RL
B. L/R
C. R/L
D. 1/RL



(B) 12. 圖中 I_1 ，值為多少？

A. $\frac{R_1}{R_1+R_2}\cdot I$

B. $\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot I$

C. $\frac{R_1\cdot R_2}{R_1+R_2}\cdot I$

D. $\frac{R_1+R_2}{R_1\cdot R_2}\cdot I$

(B) 13. 理想之定電流源，其輸出阻抗為多少？
A. 0歐姆
B. ∞歐姆
C. 1仟歐姆
D. 2仟歐姆

(B) 14. 一般直流發電機在船舶上已逐漸被交流發電機所取代，但直流電動機因有哪些主要特性仍然經常被使用於電動輔機上？
A. 較省電及低噪音
B. 速度容易控制及起動轉矩大
C. 渦流損失小及價格低
D. 重量輕且容易購買

(A) 15. 變壓器之短路試驗主要是測量變壓器的哪一個參數？

A. 銅損失
B. 鐵損失
C. 耦合係數
D. 匝數比

(A) 16. R_1與R_2 並聯接於某電源時，各消耗200瓦特及400瓦特之電功率，已知 $R_1 = 100$ 歐姆，則 R_2 為多少？
A. 50歐姆
B. 60歐姆
C. 70歐姆
D. 80歐姆

(D) 17. 一電池當接上5Ω負載時，端電壓為10V，若將5Ω負載改為2Ω時，端電壓為6V，則此電池的內阻為多少？
A. 1Ω
B. 2Ω
C. 3Ω
D. 4Ω

(C) 18. 針對比壓器（PT）之敘述下列何者有錯？
A. 一般將大電壓轉為小電壓之裝置
B. 一般一次側匝數比二次側多
C. 一般一次側線圈線徑比二次側粗
D. 一般二次側不可短路

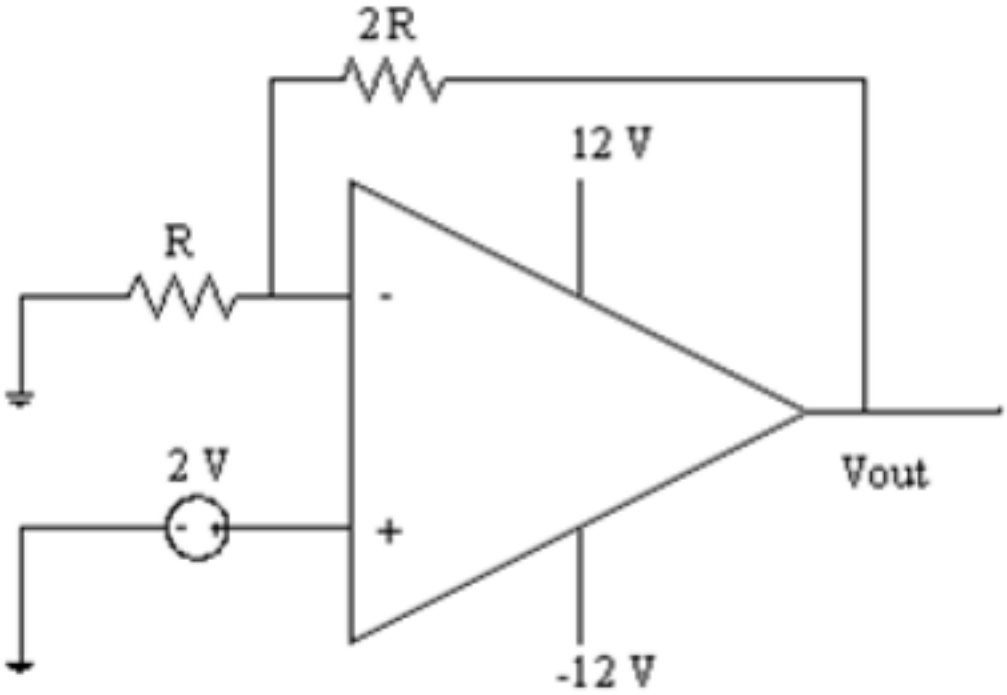
(B) 19. 下列何種迴路是回授控制系統的主要結構？
A. 開迴路
B. 閉迴路
C. 上迴路
D. 下迴路

(A) 20. PT-100電阻式溫度計，其標準電阻為100歐姆，是指多少℃的情況下？
A. 0℃
B. 100℃
C. -273℃
D. -100℃

(A) 21. 三相感應電動機轉動之來源為何？
A. 由定子之旋轉磁場於轉子線圈產生感應電流形成旋轉轉矩
B. 由轉子之旋轉磁場於定子線圈產生感應電流形成旋轉轉矩
C. 由轉子之旋轉磁場於轉子線圈產生感應電流形成旋轉轉矩
D. 由定子之旋轉磁場於定子線圈產生感應電流形成旋轉轉矩

(A) 22. 將一線圈切割磁場就會產生感應電壓，此為下列哪一定律？
A. 法拉第定律
B. 歐姆定律
C. 安培定律
D. 克希荷夫定律

(C) 23. 下圖中之運算放大器電路輸出電壓 V_{out} 應為多少？

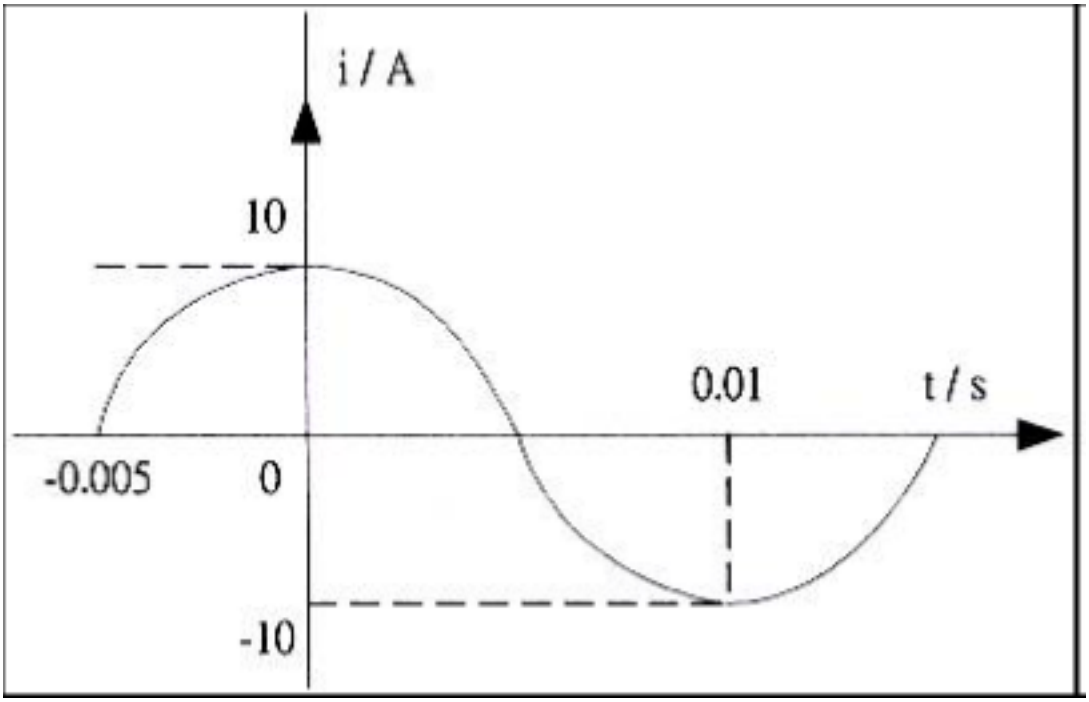


A. 4 V
B. -4 V
C. 6 V
D. -6 V

(D) 24. 熱電耦的工作原理是將溫度差轉換為：
A. 電磁變化
B. 電感變化
C. 電容變化
D. 電壓變化

(A) 25. 船用柴油主機控制系統主要功能如下，下列何者為非？
A. 燃油油櫃高度控制
B. 轉速與負荷控制
C. 邏輯程式控制
D. 安全保護與緊急操作

(D) 26. 如下圖所示為一正弦電流波形圖，若將sin函數中之變數以角度為單位，則由圖可知其瞬時

值的表達式為： 

A. $i = 10\sqrt{2}sin(3140t + 90^{\circ})A$

B. $i = 10\sqrt{2}sin(314t + 90^{\circ})A$

C. $i = 10sin(3140t + 90^{\circ})A$

D. $i = 10sin(314t + 90^{\circ})A$

(C) 27. 若一交流電壓之方程式為：$V(t) = V_m sin(2\pi ft)$，其中 V_m 為電壓之峰值（Peak value)，f為頻率，則該電壓之有效值為：

A. $V_m\sqrt{2}$

B. $V_m\sqrt{3}$

C. $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$

D. $\frac{V_m}{\sqrt{3}}$

(A) 28. 鐵芯的磁滯損失與頻率的關係為何？
A. 磁滯損失與頻率成正比
B. 磁滯損失與頻率的平方成正比
C. 磁滯損失與頻率成反比
D. 磁滯損失與頻率的平方成反比

(C) 29. 柴油主機所使用的PGA調速器或電子調速器，均具有掃氣壓力燃油限制裝置，其功用為何？
A. 掃氣壓力過高時，切斷燃油供應的安全作用
B. 掃氣壓力過低時，自動切斷燃油供應
C. 保證燃油與空氣的正常比例而致完全燃燒
D. 限制最大負荷

(A) 30. 柴油主機遙控系統，若操縱位置在機艙控制室時，請問控制室操縱台上應有那些基本裝置？
A. 燃油桿、俥鐘桿、起動按鈕
B. 俥鐘桿、起動按鈕、調速器
C. 起動按鈕、燃油桿、調速器
D. 燃油桿、俥鐘桿、調速器

(C) 31. 柴油機裝設調速器的主要目的，為當外界負載變化時，經過何種改變而能維持柴油機於設定轉速運轉？
A. 噴油定時
B. 噴油壓力
C. 噴油量
D. 噴油溫度

(B) 32. 下列何者為壓電感測元件（Piezoelectric sensing element）之特性？
A. 元件受外力時，會造成元件電阻之變化
B. 元件受外力時，會產生電荷，電荷量正比於作用力之大小
C. 元件受外力時，會造成磁場變化而產生感應電壓
D. 元件受外力時，會造成電容變化而產生感應電流

(D) 33. 下列那些裝置設於並聯盤上？①同步儀 ②同步指示燈 ③電流錶 ④頻率錶及其轉換開關
A. ①②③
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②④

(D) 34. 發電機並聯條件，下列何者為非？
A. 電壓相同
B. 頻率相同
C. 相位相同
D. 發電機容量相同

(A) 35. 主機遙控操俥對於速度的控制，由駕駛台俥鐘桿直接發送信號到Woodward PGA型調速器加減油門，其中間經過何種轉換？
A. 電壓、氣壓轉換器（E-P converter）
B. 電壓、油壓轉換器（E-H converter）
C. 電壓、頻率轉換器（E-F converter）
D. 電壓、轉速轉換器（E-R converter）

(D) 36. 電氣設備接地的主要目的，下列何者為非？
A. 防止電擊
B. 防止引起火災及爆炸
C. 起動保護設備
D. 保護檢測儀器

(D) 37. 船舶集中監視與警報系統中，連續監視警報系統的特點為：
A. 同一時間可監視所有的監視點，所有監視點共用一個警報控制單元
B. 同一時間只可監視一個監視點，所有監視點共用一個警報控制單元
C. 同一時間只可監視一個監視點，每一監視點都有一個警報控制單元
D. 同一時間可監視所有的監視點，每一監視點都有一個警報控制單元

(A) 38. 下列有關緊急配電盤之敘述，何者錯誤？
A. 緊急配電盤與主配電盤相同，均應裝在機艙內
B. 緊急配電盤通常是由緊急發電機控制盤和緊急分電盤組成
C. 緊急配電盤可控制和監視緊急發電機組
D. 緊急配電盤緊急供應船舶重要電機、照明設備電力

(C) 39. 下列何種型式的直流發電機不屬於自激式直流發電機？
A. 並激式
B. 串激式
C. 永磁式
D. 複激式

(D) 40. 鋼質商船AC電力系統之配電盤之電壓表、瓦特表等「配線」，按CR驗船協會規範，應在其各絕緣極上以下列何者保護？
A. 電容器
B. 漆包線
C. 電阻器
D. 保險絲